特別講義　ニュートリノ天文学入門　　'93・2・8 (Mon)

Solar Neutrino

標準太陽模型（SSM）　standard solar model から？

仮定
- 非回転，球対称
- エネルギーは全て核反応でまかなわれている
- エネルギー輸送は輻射と対流
- 元素の存在量の変化は核反応だけ

boundary condition（表面）

photon luminosity	$L_\odot$	$= 3.86 \times 10^{33}$ erg/s
mass	$M_\odot$	$= 1.99 \times 10^{33}$ erg
radius	$R_\odot$	$= 6.96 \times 10^{10}$ cm
age		$\sim 4.55 \times 10^{9}$ yr

Time (10^9 yr)	luminosity ($L_\odot$)	表面温度 (K)	半径 $R_\odot$
0	0.7095	5625	0.89
1.5	0.7955	5668	0.92
3.5	0.9163	5745	0.97

中心温度　15.6×10^6 K

SSM での neutrino production　　地球上で neutrino flux (10^{10} ν_e / cm^2 / sec)

		3σ	(E_ν MeV)	
Proton - Proton chain	(pp)	$6.0\,(1 \pm 0.02)$	$E_\nu < 0.420$	Bahcall & Ulrich (1988)
CNO chain	pep	$1.4 \times 10^{-2}\,(1 \pm 0.05)$	$= 1.442$	
	hep	7.6×10^{-7}	< 18.77	
	(⁷Be)	$4.7 \times 10^{-1}\,(1 \pm 0.05)$	0.862, 0.384	
	(⁸B)	$5.8 \times 10^{-4}\,(1 \pm 0.34)$	< 15	
	^{13}N	$6.1 \times 10^{-2}\,(1 \pm 0.50)$	< 1.199	
	^{15}O	$5.2 \times 10^{-2}\,(1 \pm 0.58)$	< 1.732	
	^{17}F	$5.2 \times 10^{-4}\,(1 \pm 0.46)$		
	Total	$6.6\,(1 \pm 0.02)$		

COLLEGE NOTES / n058　　Source p.1 / 1 of 13 selected pages

$\phi(^8B) \propto T_c^{18}$ T_c : core の温度

$1/2 \sim 3\%$

$\phi(^7Be) \propto T_c^{8}$

Solar ν experiment

Homestake ^{37}Cl exp

$\nu_e + {}^{37}Cl \rightarrow {}^{37}Ar + e^-$

$\nearrow$ $\hookrightarrow {}^{37}Cl$ + Auge electron

$E_{th} = 814\ keV$ 電子捕獲 $E_e = 2.82\ keV$

133t の ^{37}Cl $T_{1/2} = 35$ 日

exposure 35 ~ 100日

↓

He bubbling → Ar extraction

↓

Ar を吸着

↓

Auge e^- を測定

^{37}Ar の回収率の評価

- ^{36}Ar, ^{38}Ar を実験前に入れる
- neutron source

$n + {}^{37}Cl \rightarrow {}^{37}Ar + x$

95% 以上

background source

① cosmic μ 破砕反応からできる

2. 岩盤からくる中性子 ← 水で止まる

3. C_2Cl_4 内の U, Th からの α

$\hookrightarrow (0.08 \pm 0.03)$ /day

⇓

0.4 ± 0.16 SNU

SNU = Solar Neutrino Unit

1 SNU = 10^{-36} events / target atom / sec

133t ^{37}Cl → 2.16×10^{30} atoms

SSM からの ^{37}Ar productum rate

	SNU	atom / day
pp	0	0
pep	0.2	0.03
hep	0.03	0.006
^{7}Be	1.1	0.21
^{8}B	6.1	1.13
^{13}N	0.1	0.01
^{15}O	0.3	0.06
^{17}F	0.003	0.0006
	7.9	1.46

1970.8 ~ 1991.5 ^{37}Ar atoms/day

^{37}Ar rate = 0.510 ± 0.031

cosmic ray = 0.08 ± 0.03

2.28 ± 0.23 SNU

7.9

実験結果

SSM の 1/3 ~ 1/4

時間変動

$N_0\ \phi(^8B)$

non SSM

全く失敗

		SNU
Solar minimum	1977	4.1 ± 0.9
Solar maximum	1979.5-1980.7	0.4 ± 0.2
Solar minimum	1986.8-1988.3	4.2 ± 0.7
increasing activity	1988.3-1989.5	0.9 ± 1.0

SSM

^{7}Be 1.1

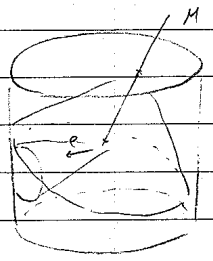
~~^{8}B 6.1~~

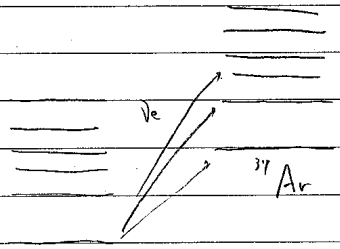
pep, ^{13}N, ^{15}O, ^{17}F } 0.7

→ 1.8 SNU

8.9 SNU

$\mu^- \rightarrow e\ \bar{\nu}_e\ \nu_\mu$





^{37}Cl matrix element ?

Kamiokande (Nuclear Decay Experiment)

特徴

1 ν(⁸B) のみ測れる

2. $\nu_e + e^- \rightarrow \nu_e + e^-$

反応がよく知られている

原子核のゴタゴタがない

3. Recoil 電子が特徴あるenergy分布を持つ

$E_e < E_\nu$: flat ⇒ : ν(⁸B)

4. forward 散乱 $\theta \leqq \sqrt{\frac{2m_e}{T_e}}$ ← 電子の質量 / ← 運動エネルギー ⇒ : Solar ν

$\cos\theta > 0.95$ (10 MeV e^- に対して)

Ga experiment

$^{71}Ga + \nu_e \rightarrow {}^{71}Ge + e^-$

$E_{th} = 233$ keV

E.C. → ^{31}Ga + Auge electron

$T_{1/2} = 11.43$ 日

SSM からの予想値

	SNU
PP	70.8
pep	3.0
hep	0.06
^7Be	34.3
^8B	14.0
^{13}N	3.8
^{15}O	6.1
^{17}F	0.06
	$132\ ^{+20}_{-17}$ ← 3σ

Gallex 30 ton Ga ($GaCl_4$) 1.2 ν capture/day·30 ton

SAGE 60 ton Ga (金属)

(R)

$GeCl_4 \rightarrow GeH_4$

$+ NaBH_4$

KBH_4

N_0 (⁸B)

↓

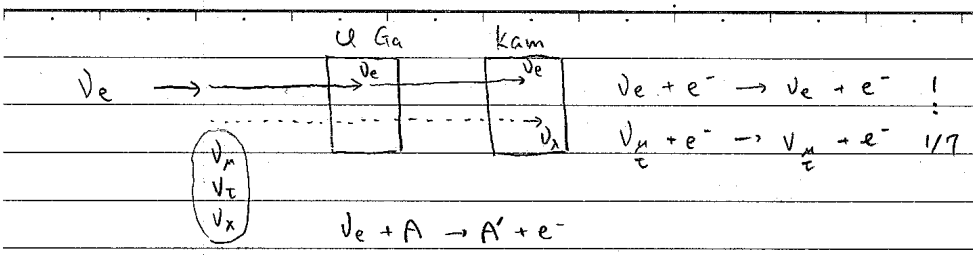
N_0 (^7Be ···)

Full (pp)

half (⁸B)

SSM

non-standard neutrino model



$\nu_e + e^- \to \nu_e + e^-$ 1

$\nu_{\mu\tau} + e^- \to \nu_{\mu\tau} + e^-$ 1/7

$\nu_e + A \to A' + e^-$

Neutrino 振動

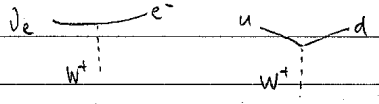
状態の記述　flavor eigenstate　ν_e ν_μ ν_τ

mass eigenstate　ν_1 ν_2 ν_3

$$\begin{pmatrix} \nu_e \\ \nu_\mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \end{pmatrix}$$

flavor：実験を通して見た状態

(interaction)



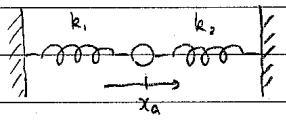
θ : mixing angle

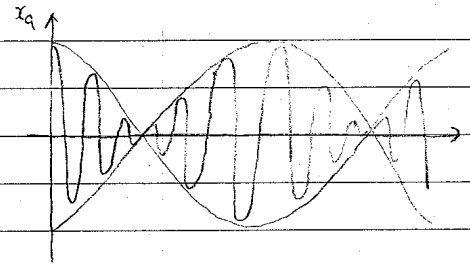
$$\nu_e(t) = \cos\theta\, \nu_1 e^{-iE_1 t} + \sin\theta\, \nu_2 e^{-iE_2 t}$$

$$E = \sqrt{p^2+m^2} \sim p\left(1 + \frac{m^2}{2p^2}\right) \qquad (p \gg m)$$

$$\simeq \cos\theta\, \nu_1 \left(e^{-i\frac{m_1^2}{2p}t}\right) + \sin\theta\, \nu_2 \left(e^{-i\frac{m_2^2}{2p^2}t}\right)$$

② $m_1 \neq m_2$　異った位相の波の重ね合せ





よって ν_e beam の中で ν_μ state を見い出す確率

$$P_{\nu_e \to \nu_\mu} = |\langle \nu_\mu | \nu_e \rangle|^2 = \sin^2 2\theta \sin^2 \frac{1.27\,\Delta m^2(eV)^2 L(m)}{E(MeV)}$$

$\Delta m^2 = m_2^2 - m_1^2$　$(m_2 > m_1)$

$L \sim ct$

$P_{\nu_e \to \nu_e} = 1 - P_{\nu_e - \nu_\mu}$

$$i\frac{d}{dt}\nu_\alpha(t) = E_\alpha \nu_\alpha(t)$$

$$i\frac{d}{dt}\begin{pmatrix}\nu_1\\ \nu_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\sqrt{p^2+m_1^2} & 0\\ 0 & \sqrt{p^2+m_2^2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\nu_1\\ \nu_2\end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix}\frac{m_1^2}{2p} & 0\\ 0 & \frac{m_2^2}{2p}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\nu_1\\ \nu_2\end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix}\nu_e\\ \nu_\mu\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}c & s\\ -s & c\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\nu_1\\ \nu_2\end{pmatrix}$$

$$i\frac{d}{dt}\begin{pmatrix}\nu_e\\ \nu_\mu\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{m_1^2c^2+m_2^2s^2}{2p} & -\frac{m_1^2-m_2^2}{2p}cs\\ -\frac{m_1^2-m_2^2}{2p}cs & \frac{m_1^2s^2+m_2^2c^2}{2p}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\nu_e\\ \nu_\mu\end{pmatrix}$$

$\boxed{\Delta m^2 \sin^2 2\theta}$

$\nu_\alpha \to \nu_\beta$

数 (N_α) (N_β) $\qquad N_\beta = \int N_\alpha(E)\, P_{\nu_\alpha \to \nu_\beta}\, dE$

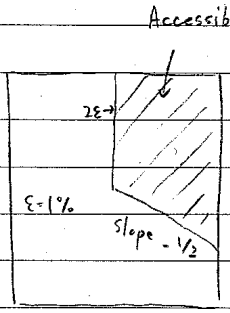
$$\sim \sin^2 2\theta \int \sin^2 \frac{1.27\,\Delta m^2 L}{E} N_\alpha(E)\, dE$$

$\Delta m^2 \to$ small

$$N_\beta \sim \sin^2 2\theta \left(\frac{1.27\,\Delta m^2 L}{\langle E\rangle}\right)^2 N_\alpha \qquad N_\alpha = \int N_\alpha(E)\, dE$$

$$\Delta m^2 \sin 2\theta \sim \frac{1}{1.27}\cdot\frac{\langle E\rangle}{L}\sqrt{\frac{N_\beta}{N_\alpha}} \to \varepsilon \text{ 実験精度 統計誤差}$$

$$\log \Delta m^2 \gtrsim -\frac{1}{2}\log \sin^2 2\theta + \log\left(\frac{1}{1.27}\frac{\langle E\rangle}{L}\sqrt{\varepsilon}\right)$$



$\Delta m^2 \to$ large

$$\sin^2\left(1.27\frac{\Delta m^2 L}{E}\right) \sim \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad \sin^2 2\theta > 2\varepsilon$$

実験手段	flavor	L (m)	E_ν (MeV)	Δm^2 (eV)^2
加速器	ν_μ ν_e ν_τ	100 ~ 1000	20 ~ 10^5	$>10^{-1}$
原子炉	$\bar{\nu}_e$	20 ~ 300	2 ~ 8	$>10^{-2}$
大気ニュートリノ	ν_μ ν_e / $\bar{\nu}_\mu$ $\bar{\nu}_e$	10^7	~ 10^3	$>10^{-4}$
太陽ニュートリノ	ν_e	10^{11}	< 14	$>10^{-11}$

$m_1 \neq m_2$ → osallation ⇒ Vacuum Oscillation

Just So oscillation

$\langle E(^8B) \rangle \sim 10$ MeV

$L_{sun\text{-}earth} \sim 1.5 \times 10^{11}$ m

Just So 条件

$$\Delta m^2 \sim \frac{E\nu}{L} \sim 0.7 \times 10^{-10}\ \text{eV}^2 \sim m_2^2$$

ν_e ν_μ ν_τ → full oscillation

$$P_{\nu_e \to \nu_e} = P_{\nu_e \to \nu_\mu} = P_{\nu_e \to \nu_\tau} \sim 1/3$$

kam	^{37}Cl	1/3	0.29 ± 0.03	1σ
@	^{71}Ga	1/3	0.63 ± 0.15	2σ

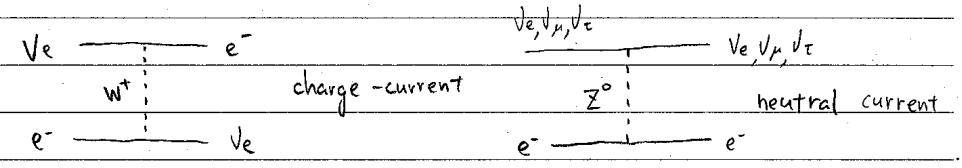
$$P_{\nu_e \to \nu_e} + (1 - P_{\nu_e \to \nu_e}) \times \frac{\sigma_{\nu_\mu}\sigma}{\sigma_{\nu_e}\sigma}$$

$= 1/3 + 2/3 \times 0.17$

~ 0.42

$0.49 \pm 0.06 \pm 0.05$

Matter Oscillation



$(E-V)^2 = p^2 + m^2$

$E \sim \cancel{E} + \frac{m^2}{2p} + V \quad (V_e e^- : cc)$

$\sqrt{2}\, G_F \rho_e$

$\sqrt{2}\, G_F \bar{\nu}_e \gamma_\mu \nu_{eL} \boxed{\bar{e}\gamma_\mu e} \rightarrow \rho_e$

$$i\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} \nu_e \\ \nu_\mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V_{11} + \sqrt{2}\, G_F \rho_e(r) & V_{12} \\ V_{21} & V_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \nu_e \\ \nu_\mu \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \nu_{em} \\ \nu_{\mu m} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta_m & \sin\theta_m \\ -\sin\theta_m & \cos\theta_m \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \nu_e \\ \nu_\mu \end{pmatrix}$$

↑ matter

$$\boxed{\sin^2 2\theta_m = \frac{\sin^2 2\theta}{\sin^2 2\theta + (L/L_0 - \cos 2\theta)^2}}$$

共鳴振動

$\Downarrow$

$L = \frac{2\pi E}{\Delta m^2}$

$L_0 = 2\pi/\sqrt{2} G_F \rho_e$

太陽の中での振動条件

$L/L_0 \sim 10^{-7} \frac{E}{\Delta m^2} \sqrt{2}\rho_e$

$\rho_e \sim \rho_0 e^{-R/R_C}$ $\begin{pmatrix} \rho_0 \sim 119 \\ R_C \sim 7\cdot 10^7 m \\ \sim \frac{1}{10} R_\odot \end{pmatrix}$

$\frac{E}{\Delta m^2} \sim \cos 2\theta \,(6\cdot 10^4 e^{R/R_C})$

adiabatic solution

$\Uparrow$

Small θ $\quad \langle E \rangle \sim 10\,MeV \quad \Delta m^2 \sim 10^{-4} \sim 10^{-8}\, eV^2 \sim m_2^2$ $\quad \sqrt{2} G_F \rho_e > \frac{\Delta m^2}{E_\nu}$

$\downarrow$

$\boxed{\Delta m^2 < 10^{-4}}$

MSW 解

non-adiabatic solution

$$\frac{1}{\rho_e}\frac{d\rho_e}{dr} < \frac{\Delta m^2}{E_\nu}\frac{\sin^2 2\theta}{\cos 2\theta}$$

$\boxed{\log \sin^2 2\theta + \log \Delta m^2 < -6.7}$

d: 重水

Magnetic Moment　　MSW + μ_ν

ν_{eL} ——x·····→ ν_{eR}　　B $(\vec{\mu}_\nu \cdot \vec{B})$

↑ Left

$\psi_{\nu_e} = a_L \nu_L + a_R \nu_R$

$$i\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} a_L \\ a_R \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\mu B \\ -\mu B & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_L \\ a_R \end{pmatrix}$$

$L = ct$

$a_L = \cos \mu B t$　　$P_{\nu_L \to \nu_R} = \sin^2 \mu B(t) = L$

$a_R = i \sin \mu B t$

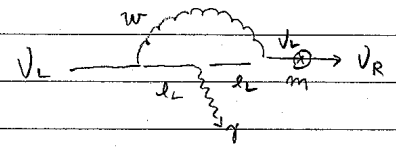
B: 対流層 $10^3 \sim 10^4$ gauss　　$\mu BL \sim 1$

L: 〃 長さ $2 \cdot 10^{10}$ cm　　$\mu \sim 3 \cdot 10^{-10}\ \mu_B$

$\mu_{\nu_e} < 4 \times 10^{-10}\ \mu_B$

$\mu_{\nu_\mu} < 7.4 \times 10^{-10}\ \mu_B$

$\mu_{\nu_\tau} < 4 \cdot 10^{-6}\ \mu_B$



Standard + ν_R

$\mu_\nu \sim \frac{3eG}{8\sqrt{2}} m_\nu \sim 3 \cdot 10^{-19}\ \mu_B \left(\frac{cmV}{10^4}\right)$

'93・2・10 (Wed)

Supernova Explosion and Neutrino

1. Supernova Type

- Type I　水素輝線なし
- Type II　〃　あり（な…場合も）

- Carbon flush 型（Type I）⟶ 星の $M < 8M_\odot$　冷えて白色矮星になる
  - H, He が燃えつきて C の core が残る
- Gravitational Collapse 型（Type II）
  - 連星をつくっている場合 → 白色矮星に伴星の大気が降り積る
    $^{12}C + {}^{12}C$ が起こる
    ↳ 水のそうとうに似ている爆発

↓

星の $8M_\odot < M < 12M_\odot$　Ne Mg

$M > 12M_\odot$　Fe

Explosion

1. Collapse

Si の発火点　$T_c \sim 3.4 \times 10^9$ K　（余命 2~3日）

↓

Fe core 形成

$M_{Fe} > M_{ch} \sim 1.4 M_\odot$（電子の縮退圧で支えることのできる最大質量）

↓

重力崩壊開始　　$\langle E_\nu \rangle \sim 5$ MeV ~ 40 fm (10^{-13} cm)

第1中性子化ニュートリノ　　電子の縮退圧を下げる

原子核による電子捕獲　$e^- + A(N,Z) \rightarrow \nu_e + A(N+1, Z-1)$

Fe の光分解　$Fe + \gamma \rightarrow 13\,{}^4He + 4n - 125$ MeV

He の光分解　$He + \gamma \rightarrow 2n + 2p - 28.3$ MeV　　} 吸熱反応

↓

free fall 自由落下　$\frac{GMm}{R^2} = m\ddot{R} \sim m\frac{R}{\tau^2}$　$\tau_{ff} \sim (G\rho)^{-\frac{1}{2}} \sim 10$ msec

$E_\nu \sim 5\,MeV$

$$\sigma(\nu_e + A) \sim \sigma_0 \left(\frac{E_\nu}{m_e}\right)^2 A^2$$

$\sigma_0 \sim 1.7 \times 10^{-44}\,cm^2$ $\rho_c \sim 10^{10}\,g/cm^3$

$$\lambda_\nu \sim \frac{1}{n_A \sigma_A} \sim 10\,km < R_{core}\ (\sim 100km)$$

neutrino trapping が おこる

Bounce

nucleas と nucleon の区別が なくなる

↓

nuclear matter

↓

repulsive force が 働く

↓

硬直化

↓

infall mass の rebaund

↓

shock wave の 発生

Explosion

shock wave が 原子核を 加熱して nucleon に 分解する

$e^- + p \rightarrow \boxed{\nu_e} + n$ $\sigma_{e\text{-}p} > \sigma_{e\text{-}A}$

↓ 第2中性子化ニュートリノ

shock wave が 消える? ∫ promt explosion shock wave が そのまま 外層

@delayed explosion shock wave 途中で とどまる ↩

neutrino が 再加熱して よみがえる

$\langle E_\nu \rangle \sim 10\,MeV$

$E \sim 10^{51}\,erg$

$\tau \sim 10\,msec$

Proto-neutron star の形成及び cooling

inner core ～数10 km

lepton (e^-) ← proton を多く含んでいる

Y_e (核子1個あたりの lepton の数) ～ 0.3 - 0.4

↑

(中性子星 Y_e ~0.05) 外層で分解された物質が降り積る

↓

core が熱せられる

thermal neutrino

$e^- p \to \nu_e n$　$e^+ + n \to \bar{\nu}_e p$　$e^+ e^- \to \nu_e \bar{\nu}_e$ ($\nu_\mu \bar{\nu}_\mu$, $\nu_\tau \bar{\nu}_\tau$)　shock wave の加熱

E_{ν_e}, $E_{\bar{\nu}_e}$　$\nu_e n \to e^- + p$　$\nu_e + N \to \nu_e + N$, $\bar{\nu}_e + N \to \bar{\nu}_e + N$

$\bar{\nu}_e p \to e^+ + n$　$\nu_\mu, \nu_\tau + N \to \nu_e, \nu_\tau + N$

重力崩壊

$$\Delta E = \left[-\frac{GM^2}{R}\right]_{Fe} - \left[-\frac{GM^2}{R}\right]_{\text{neutron star}} \sim \left(\frac{GM^2}{R}\right)_{n\text{-}s} \sim \boxed{2.7\times10^{53}\,\text{erg}} \left(\frac{M}{M_\odot}\right)^2 \left(\frac{R}{\text{km}}\right)^{-1}$$

物質の運動エネルギーに消費 10^{51} erg

光学 energy $\ll 10^{51}$ erg

重力波 多くとて 0.1% ~ 10^{51} erg

ニュートリノ 99% 以上

10^{51} erg → 0.03　$\nu_e + e^- \to \nu_e + e^-$　10^{-2}　角分布は前方 $E_e < E_\nu$

$\bar{\nu}_e + e^- \to \bar{\nu}_e + e^-$　$3\cdot10^{-3}$

10^{53} erg　$\boxed{\bar{\nu}_e + p \to e^+ + n}$　1　e^+ の角分布 isotropic　$E_{e^+} = E_\nu - L$

$\nu_\mu (\bar{\nu}_\mu), \nu_\tau (\bar{\nu}_\tau) + e^- \to \nu + e^-$　10^{-3}

雑音とした場合の確率

Δt ～10秒間 → event 数　　ポアソン分布でフィット

${}_6P_{0.012} \sim 4\times10^{-15}$　　8×10^7 yr に一度の確率

1000年に5回肉眼で観測された

1500 SN を我々の銀河系で発生（モンテカルロ法）

↓

193 SN が肉眼で見つかる

$5/193 \times 1500 = 38.9$　ニュートリノでは観測できる。　～30年に1回

1 Steller collapse からでる ^{16}O の量

$(0.7 \sim 1.5)M_\odot$

我々の銀河の中の ^{16}O の量　$8.5\times10^8 M_\odot$

$\sim 10^9 M_\odot$

10^9回 / 10^{10} yr ～ 1/10年

銀河の年令